

储能产业研究白皮书 2024 (摘要版)

中国能源研究会储能专委会
中关村储能产业技术联盟
China Energy Storage Alliance



免责声明：

本内容非原报告内容；

报告来源互联网公开数据；如侵权
请联系客服微信，第一时间清理；

报告仅限社群个人学习，如需它用
请联系版权方；

如有其他疑问请联系微信。



双碳报告微信群



微信扫码 长期有效

1. 进群福利：进群即领 行业研究、管理方案及其他学习资源，直接打包下载
2. 每日分享：6+份行研精选、3个行业主题
3. 报告查找：群里直接咨询，免费协助查找
4. 严禁广告：仅限行业报告交流，禁止一切无关信息

碳中和下载库星球介绍

内容涵盖：林业碳汇、碳核查、碳足迹、碳计算表格、碳捕集
碳交易；绿电绿证、CCER、ESG、VCS；零碳工厂、建筑、园区；
新能源；锂电池、光伏、氢能、核能、风能、储能

- ① 2万份碳中和资料下载-最新最全每天更新
- ② 一对一专业问题解答-解答碳中和相关问题
- ③ 客户资源对接及共享-累积对接客户1000位
- ④ 获取每天精选内容推送-已更新资料1000天
- ⑤ 全部文档打包分类发送-每月上传网盘下载
- ⑥ 提供VIP社交交流合作平台-高质量精英群



微信扫码 行研无忧

中关村储能产业技术联盟

中关村储能产业技术联盟创立于2010年3月，是中国第一个专注在储能领域的非营利性行业社团组织，致力于通过影响政府政策的制定和储能技术的应用推广，促进储能产业的健康有序可持续发展。2012年12月，被北京市民政局批准为一级社团组织。自2015年起，连续两次被北京市民政局评为“5A级社会组织”。

储能联盟聚集了优秀的储能技术厂商、新能源产业公司、电力系统以及相关领域的科研院所和高校，覆盖储能全产业链各参与方，共有国内、国际600余家成员单位。储能联盟在支撑政府主管部门研究制定中国储能产业发展战略、倡导产业发展模式、确定中远期产业发展重点方向、整合产业力量推动建立产业机制等工作中，发挥着举足轻重的先锋作用。

2016年9月28日，在国家能源局的支持下，中国能源研究会储能专业委员会成立，是国内从事储能领域产业研究、技术开发、市场应用等单位和个人组成的非营利性的学术团体，发挥专家智库职能，是中国能源研究会下设的二级专业分支机构。储能专委会秘书处由中关村储能产业技术联盟承担并运营。

使命

推动储能产业的健康、有序、可持续发展。

五大基础服务平台

产业研究平台

政策推动平台

活动交流平台

金融服务平台

联盟标准平台

联系我们

地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2510

电话：010-65667066

网址：www.cnesa.org

免责声明：《储能产业研究白皮书2024》（摘要版）内容仅供参考，不构成财务、法律、投资建议、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，研究团队、资助机构和发布机构不承担任何法律责任。

编委会

主 编

陈海生 俞振华 刘 为

编写人员

岳 芬 宁 娜 孙佳为 陈 静 祝聪聪
唐 亮 李 臻 张佳宁 刘曼璐 管世辉
秦奕东

前言

三山半落青天外，二水中分白鹭洲

2023年，世界依然处于纠结之中。当下的种种不确定如同浮云蔽日，加剧了人们对未来的担忧。在全球经济下行的大趋势下，各行业的境况大多明昧不定，如同三山半落在青天外。唯有储能行业这边风景独好，就像是长江江心的白鹭洲，不仅有白鹭翩翩起舞，同时中分二水，承继过往，通向未来。

经过2022年的爆发式增长，2023年储能行业继续高歌猛进。国内新型储能装机规模2023年新增近50GWh，三倍于2022年的水平；欧洲居民新签合约电价大幅上涨，光储刚性需求明确；美国光伏叠加储能的渗透率持续提升，配储溢价明显，市场化程度高同样推动了储能持续增长。

发展储能的必要性得到了社会的广泛认同，风电、光伏产业技术进步的红利也在2023年显现出来。2023年，地方政府相继推出补贴政策、放电补贴、投资补贴等多项利好储能的政策和文件。合力之下，以锂电为主的储能产业高速发展。

根据工业和信息化部公开数据显示，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，其中，储能型锂电池产量185GWh。当前储能型锂电池产能平均利用率50%左右，2023年的新增储能电池产能超过1TWh，扩张速度已经远超市场需求。2023年，各国经济政策、经济环境、资本偏好、气候条件等外部因素客观上形成了储能产业的更多不确定性。在产业内部，不断涌入的新生主体和增量资本，令每一个储能企业面临的挑战持续加剧，愈演愈烈的“价格战”正在考验着每一家储能企业的生存和竞争能力。

产业洗牌初见端倪，内卷成为热词。截止到2023年底，超过十万家储能企业入局，一年内数万家新设。复杂多变的商业环境推动越来越多的企业加大技术、研发、供应链等基础建设的投入力度，并通过精细化渠道运营、寻找细分增量市场和国际市场开拓来对抗内卷。

2024年，储能技术的发展将更加多元化、个性化与智能化。一方面，各种储能技术将继续发展和完善，形成各自的应用领域和市场；其中材料进步带来的锂电安全提升以及高安全电池技术，受风光大量并网带来的长时需求的推动，液流电池、压缩空气、各类绿电气体储能，已经成为未来储能本体技术的创新源点。另一方面，多种储能技术将相互融合，形成混合储能系统，以满足不同场景的调节需求。同时，随着能源互联网和人工智能技术的发展，

未来储能技术将更加智能化，自适应性更强。应对盈利挑战，电力系统与数智化技术进步带动的创新正在进一步构建可持续发展模式。

2024年全世界都处在一个产业链重构的阶段，地缘政治为产业带来了新的挑战。在发展新能源以应对气候变化上，全球正在凝聚更强共识，储能作为化解新能源消纳瓶颈的关键技术将展现出进一步增长的趋势。据推测，2024年全球储能出货量将继续增长，同比增长有望超35%。美国市场由于光伏装机高增和储能并网流程加速，预计装机量将实现同比增长超40%。中国市场在电改持续推进和独立储能占比提升的背景下，大型储能运营经济性有望得到改善，预计储能装机同比增长超过40%。欧洲和其他地区则受益于能源转型和保障电力系统稳定性的需求，大型储能需求有望保持50%以上的高增长。

不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层。我们期待着行业内有更多的储能企业能够破茧而出，迎难而上，推动技术进步，夯实高质量发展基础，推动行业滚滚向前。

俞振宇

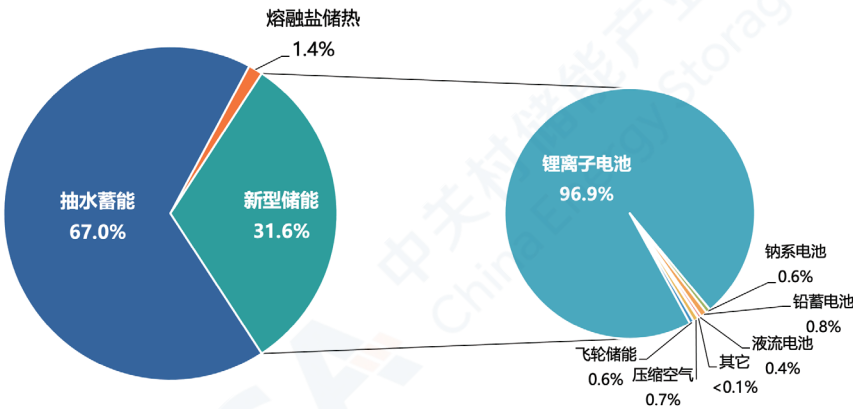
中国能源研究会储能专委会副主任委员兼秘书长
中关村储能产业技术联盟常务副理事长

2024年4月10日

一、全球储能市场规模

根据中关村储能产业技术联盟 (CNESA) 全球储能数据项目库 (www.esresearch.com.cn) 的不完全统计, 截至2023年底, 全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW, 年增长率21.9%。抽水蓄能累计装机规模占比降幅较大, 首次低于70%, 与2022年同期相比下降12.3个百分点。**新型储能累计装机规模达91.3GW**, 是2022年同期的近两倍。其中, 锂离子电池继续高速增长, 年增长率超过100%。

图1: 全球电力储能市场累计装机规模 (截至2023年底), 单位: MW%



数据来源: CNESA

图2: 全球新型储能市场累计装机规模 (截至2023年底)

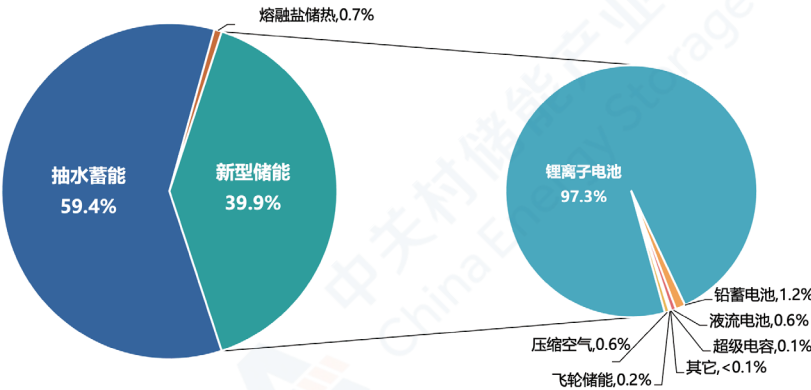


数据来源: CNESA

二、中国储能市场规模

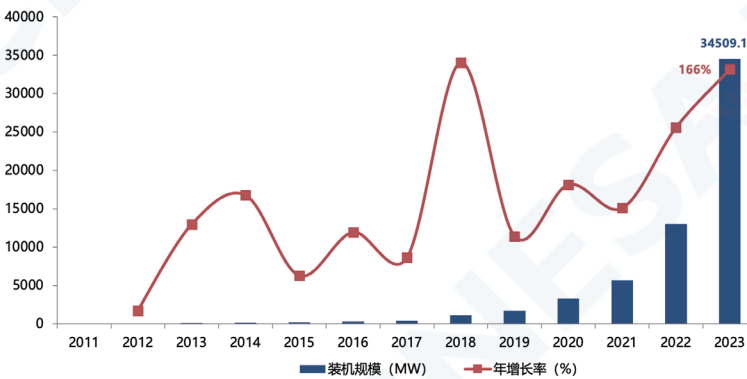
根据CNESA全球储能数据库的不完全统计，截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于60%，与2022年同期相比下降17.7个百分点；新型储能累计装机规模首次突破30GW，**达到34.5GW/74.5GWh**，功率规模和能量规模同比增长均超过150%。

图3：中国电力储能市场累计装机规模（截至2023年底），单位：MW%



数据来源：CNESA

图4：中国新型储能市场累计装机规模（截至2023年底）

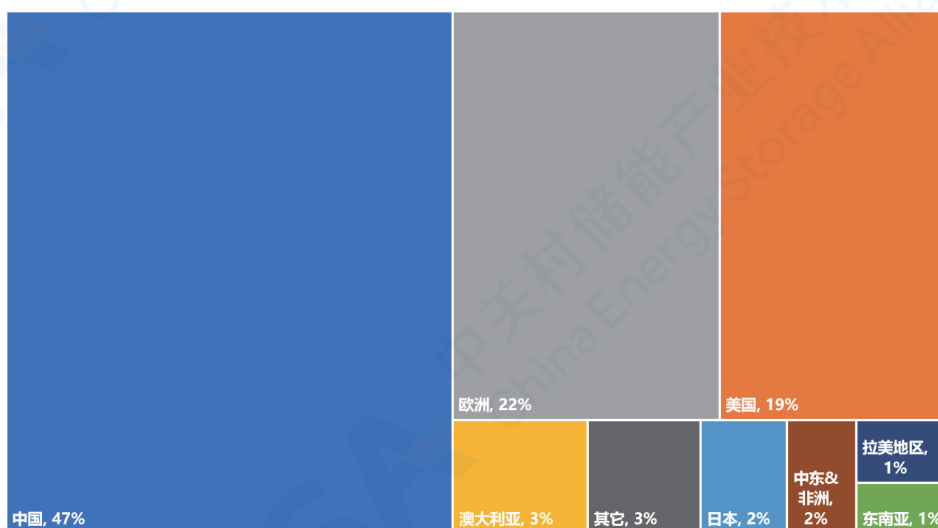


数据来源：CNESA

三、全球主要储能市场分布

2023年,全球储能市场继续高速发展,新增投运电力储能项目装机规模突破50GW,达到52.0GW,同比增长69.5%。其中,新型储能新增投运规模创历史新高,达到45.6GW,与2022年同期的累计装机规模几乎持平。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场发展,三者新增装机规模合计占全球市场的88%,中国占比接近50%。

图5:2023年全球新增投运新型储能项目的地区分布(MW%)



数据来源:CNESA

中国：新增装机规模首次突破20GW，创规模化发展历史新高

2023年,中国新增投运新型储能项目装机规模 **21.5GW/46.6GWh**, 功率和能量规模同比增长均超150%, 三倍于2022年新增投运规模水平, 并且首次超过抽水蓄能新增投运近四倍之多, 共有超过100个百兆瓦级项目实现投运, 该规模量级项目数量同比增长370%。

从技术路线来看, 锂电占比进一步提高, 从2022年的94%增长至2023年的97%; 压缩空气储能、**钠离子电池、液流电池、飞轮、超级电容**等非锂储能技术逐渐实现应用突破, 为新型电力系统建设和多元用户侧场景提供了更多的技术选择; 从分布区域来看, 近半数省份投运装机规模超过吉瓦时, 新能源占比较高的西北地区整体引领全国, 新疆新增装机规模全国第一(按能量规模计算); 从应用领域来看, “表前”应用仍为重点, 独立储能是国内新增装机最大的细分应用场景, 主要分布在新疆、内蒙古、甘肃、山东、湖南、宁夏等省份。

欧洲：新增装机首次突破10GW，顶层设计强调储能重要作用

2023年，欧洲新增装机规模10.1GW，主要分布在德国、意大利和英国，三者新增装机规模合计占欧洲市场76%。德国继续引领欧洲及全球户储市场发展，户储累计安装套数已突破100万套；意大利继“Superbonus”激励政策推行后，一跃升至欧洲第二大户储市场，随着新政府上台对补贴力度的逐步削弱，户储装机增速放缓；与此同时，意大利在大储方面也在着力布局，推出“储能长期合同支持机制”，优先考虑中等或更长时长（4-8小时）储能容量的采购，第一批招标有望在今年下半年进行，预计2030年意大利长时储能新增容量将达到71GWh；英国新增大储装机规模创历年新高，达到1.5GW，拟建、在建项目储备丰富，英国国家电网计划将19个电化学储能项目（储能规模合计10GW）的并网时间平均提前于原先协议时间四年，加速推进项目并网流程，英国也在进行电力市场审查，平衡市场、辅助服务市场、容量市场等的改革有望给储能等灵活性资源带来更多市场机会。

2023年3月14日，欧盟委员会向欧洲议会和欧盟国家提交电力市场设计改革计划（EMD），拟对欧盟《电力规例》（EU/2019/943）、《电力指令》（EU/2019/944）和《能源批发市场诚信和透明条例》（REMIT）（EU/1227/2011）等几项立法进行重大修订。2023年7月，欧盟发布电力市场设计改革方案，鼓励可再生能源发电商签订长期购电合同（PPA）和政府授权的差价合约（CfDs），以减少短期价格波动，同时鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报，从顶层架构层面强调新型储能在构建欧洲可靠能源系统中的重要作用。

美国：新增装机近两倍于2022年同期水平，锂电制造本土化加速推进中

2023年，美国新增装机规模达到8.7GW，同比增长超过90%，其中表前储能新增装机7.9GW，功率装机占比同比提升近4个百分点，达到90.5%，加州、德州仍保持领先地位，二者合计占全部新增装机规模的70%以上。电网侧储能、光储仍是公用事业规模储能两个主要的细分领域，光伏加储能项目在过去五年已占据混合（Hybrid）项目的主导地位，2023年新增投运的混合项目中，光伏加储能项目装机占比超过95%。表后储能仍延续以户储为主的格局，近几年户储在表后储能中的占比一直保持在80%以上，光照资源丰富的加州、夏威夷州、德克萨斯州户储装机排名前列。

受供应链限制问题、电芯降价造成客户观望、并网流程繁琐、电网改造费用高昂等因素影响，2023年前三季度正在部署的电网规模储能项目中，有82%的项目部署进程推迟。在《基础设施投资和就业法案》、《通胀削减法案》等法案的巨额补贴推动下，美国正加速构建本地锂电产业链并初见成效，但锂电产业本土化在人员、技术、环保等方面仍面临巨大挑战。

四、2023年度中国储能企业出货情况

数据来源：CNESA全球储能数据库 (www.esresearch.com.cn)。

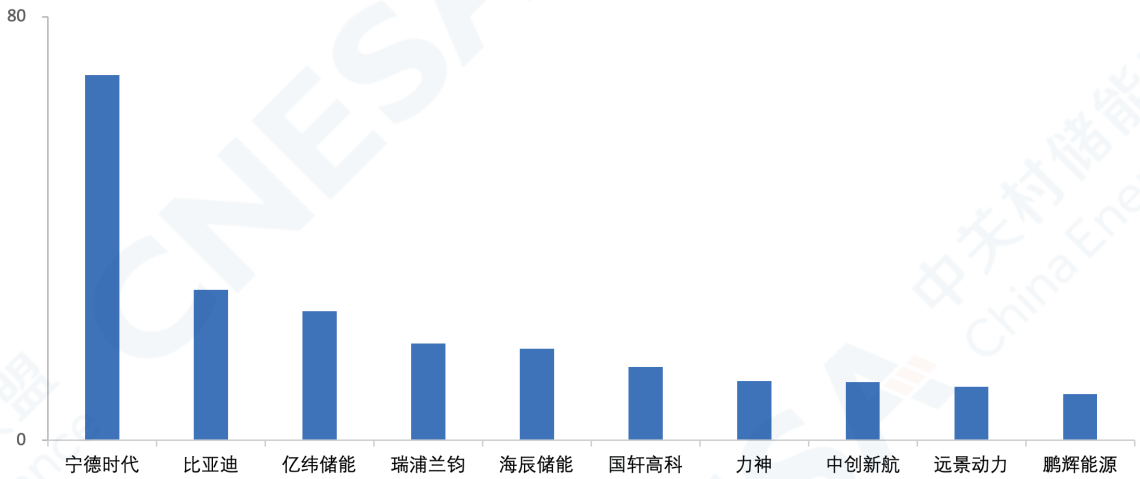
统计方法：CNESA定期通过多渠道对全球储能市场的数据信息进行收集和整理,并结合多重维度的数据校核,分别对中国储能技术提供商、PCS提供商、储能系统集成商2023年度储能产品在国内和全球范围内的出货情况进行统计分析。

具体名单如下：

1、储能技术提供商¹

2023年度,全球市场中,储能电池(不含基站/数据中心备电类电池)出货量排名前十位的中国企业,依次为:宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科、力神、中创新航、远景动力和鹏辉能源。

图6:中国储能技术提供商2023年度全球市场储能电池出货量排行榜,单位:GWh

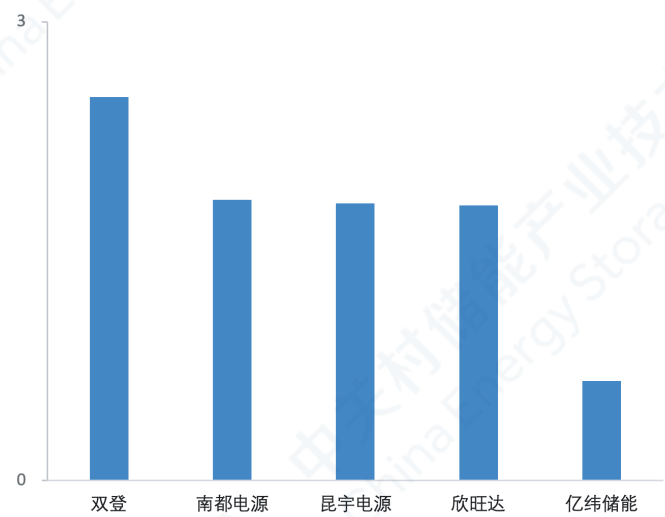


数据来源:CNESA

¹ 储能技术提供商:CNESA定义为具有储能技术本体生产能力且向客户提供储能技术本体产品的企业。这里所说的储能技术本体包括储能电芯、物理储能等。

2023年度,全球市场中,基站/数据中心用锂电池出货量排名前五位的中国企业,依次为:双登、南都电源、昆宇电源、欣旺达和亿纬储能。

图 7:中国储能技术提供商2023年度全球市场基站/数据中心用锂电池出货量排行榜,单位:GWh

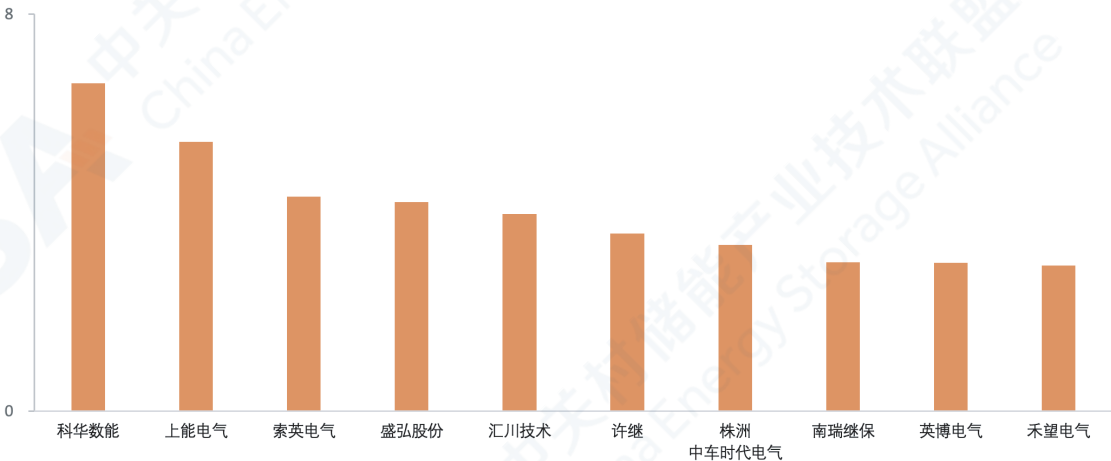


数据来源:CNESA

2、储能PCS提供商

2023年度，国内市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国企业，依次为：科华数能、上能电气、索英电气、盛弘股份、汇川技术、株洲中车时代电气、南瑞继保、英博电气和禾望电气。

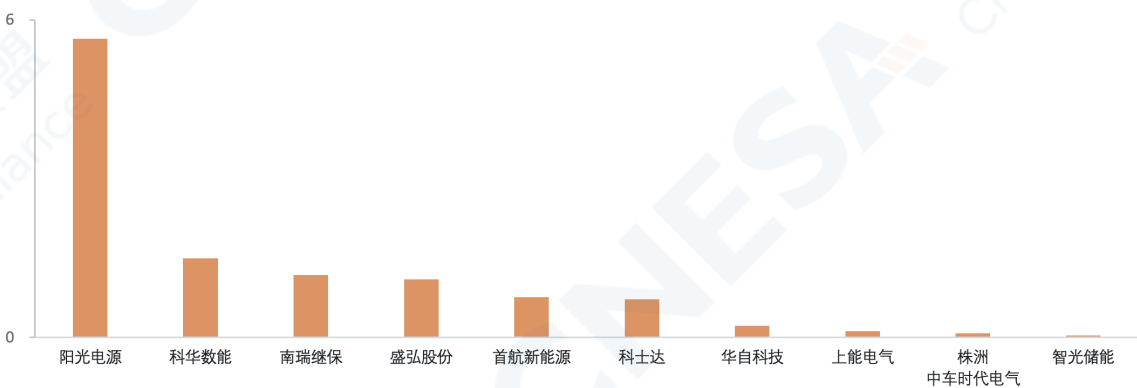
图8：中国储能PCS提供商2023年度国内市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW



数据来源：CNESA 注：阳光电源不参与此排名

2023年度，海外市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国企业，依次为：阳光电源、科华数能、南瑞继保、盛弘股份、首航新能源、科士达、华自科技、上能电气、株洲中车时代电气和智光储能。

图9：中国储能PCS提供商2023年度海外市场储能PCS出货量排行榜，单位：GW

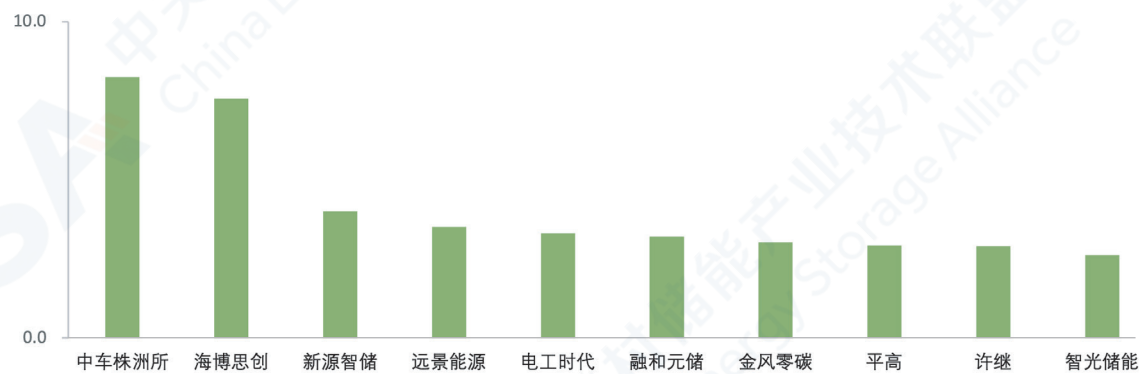


数据来源：CNESA

3、储能系统集成商

2023年度,国内市场中,储能系统²出货量排名前十位的中国企业,依次为:中车株洲所、海博思创、新源智储、远景能源、电工时代、融和元储、金风零碳、平高、许继和智光储能。

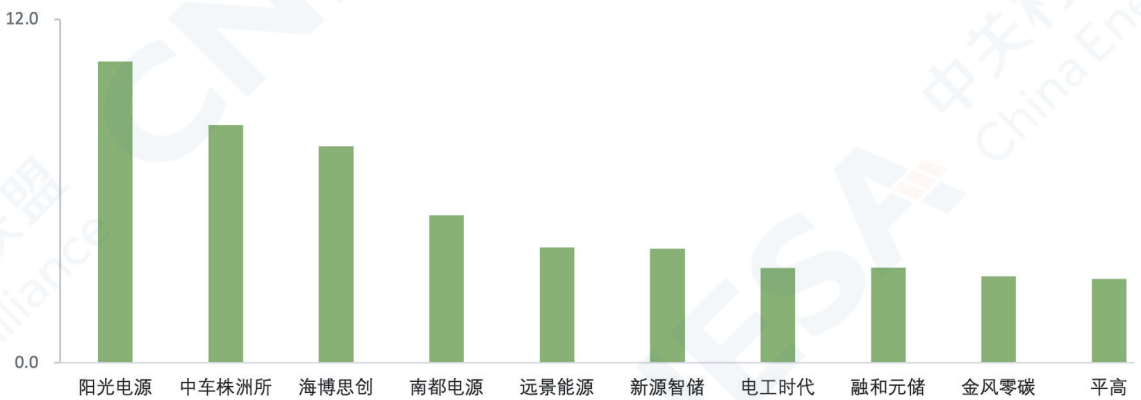
图10:中国储能系统集成商2023年度国内市场储能系统出货量排行榜,单位:GWh



数据来源:CNESA

2023年度,全球市场中,储能系统出货量排名前十位的中国企业,依次为:阳光电源、中车株洲所、海博思创、南都电源、远景能源、新源智储、电工时代、融和元储、金风零碳和平高。

图11:中国储能系统集成商2023年度全球市场储能系统出货量排行榜,单位:GWh

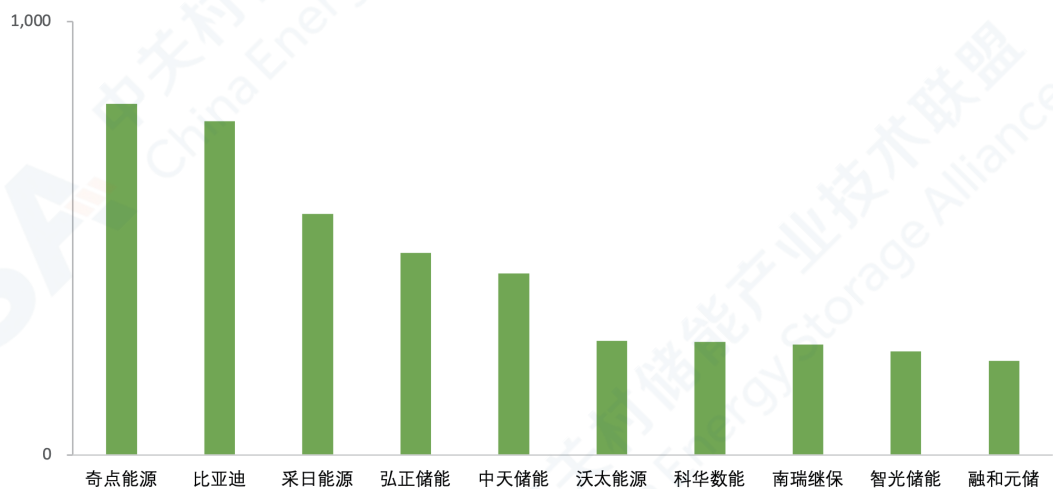


数据来源:CNESA

08 ² 储能系统,具体指由储能电池直流系统、变流升压系统、EMS等相关附属设备组成的交流侧系统。

2023年度，国内用户侧市场中，储能系统出货量排名前十位的中国企业，依次为：奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能和融和元储。

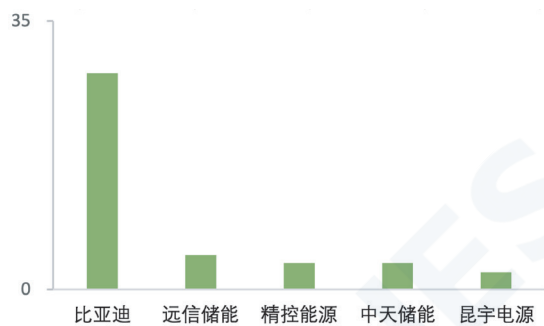
图12：中国储能系统集成商2023年度国内用户侧市场储能系统出货量排行榜，单位：GWh



数据来源：CNESA

2023年度，全球市场中，储能系统（直流侧）³出货量排名前五位的中国企业，依次为：比亚迪、远信储能、精控能源、中天储能和昆宇电源。

图11：中国储能系统集成商2023年度全球市场储能系统（直流侧）出货量排行榜，单位：GWh



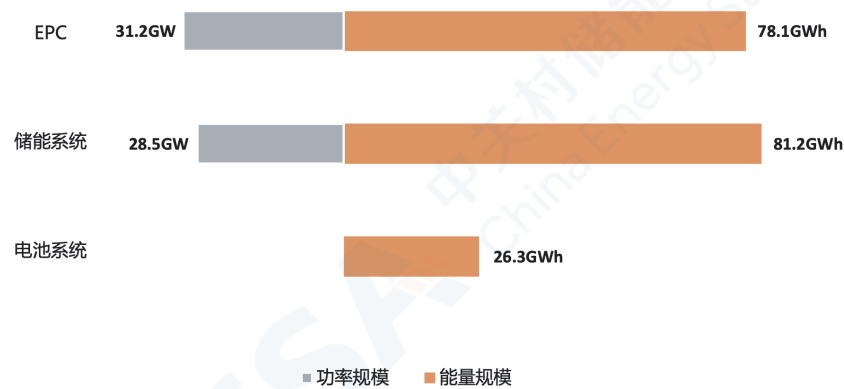
数据来源：CNESA

3 储能系统（直流侧），具体指由电池簇、BMS、电力电缆、通信线缆、消防等相关配套设备组成的系统。

五、CNESA储能招投标市场分析

根据CNESA全球储能数据库(www.esresearch.com.cn)的不完全统计,2023年共追踪到1703条招标信息和1142条中标信息(涉及储能电芯、电池pack、直流侧系统、储能系统、EPC、BMS、储能变流器、储能EMS、储能租赁等采购类型),招标和中标信息数量均创历史新高,三倍于2022年同期水平。招标市场方面,国内电池系统、储能系统和EPC的招标量与2022年同期相比(以能量规模计算),分别增长168%,306%和81%。

图14:2023年EPC、储能系统和电池系统招标规模的分布情况

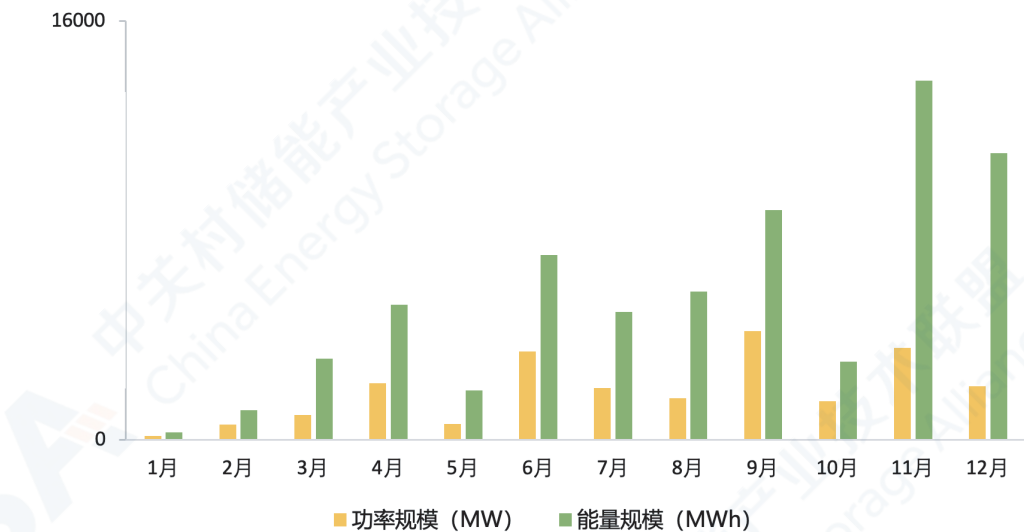


数据来源:CNESA

注:电池系统包括储能电芯、电池pack、直流侧系统等

中标市场方面,储能系统中标规模22.7GW/65.7GWh,同比+257%/+383%,60%的中标量来自集采/框采(以能量规模计算)。电源侧和电网侧仍以新能源配储和独立储能应用为主;用户侧中标规模占比虽远不及源网侧,但与2022年相比,大幅提升,是2022年同期的近三倍。此外,国家电投、广东电网、南网科技、福州长乐区产投集团相继发布了一系列用户侧领域的集采标的,涉及户储、工商业、虚拟电厂、分布式储充等细分应用场景。

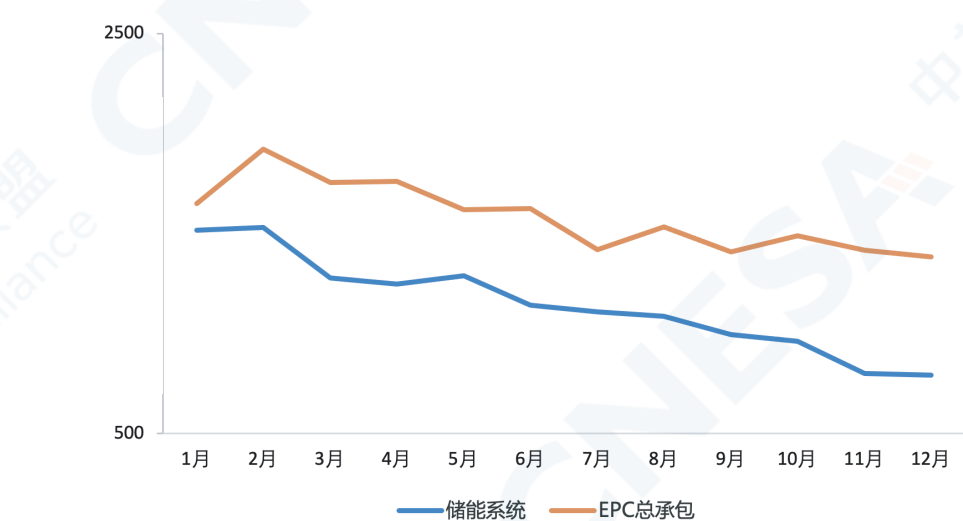
图15:2023年储能系统中标规模月度分布情况



数据来源:CNESA

中标价格方面,储能系统和EPC(以2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用为例)价格持续下行,至2023年底,储能系统中标均价已跌至0.79元/Wh,达到历史新低,同比-50%,与2023年初相比下降48%,一些集采标的,出现低于0.6元/Wh的投标报价。与储能系统相比,EPC是一个全过程实施的总包价,价格构成范围广,影响价格的因素相比储能系统复杂,因此EPC中标均价曲线相比储能系统波动较大,但整体上仍呈下降趋势。

图16:2023年储能系统和EPC中标均价趋势分布情况,单位:元/kWh



数据来源:CNESA

注:2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用

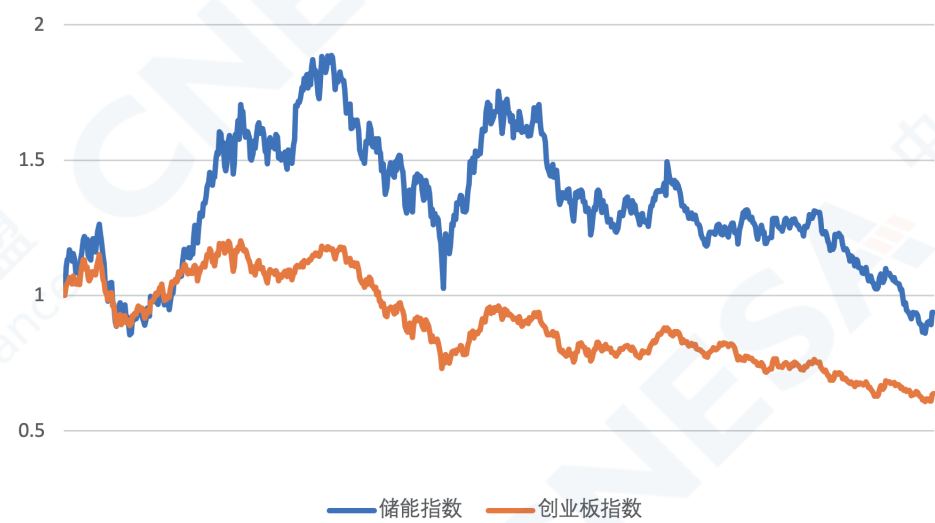
六、CNESA储能指数运行分析

2021年10月10日,中关村储能产业技术联盟(CNESA)正式发布储能行业景气度指数(以下简称“CNESA储能指数”)。为实现对市场的客观表征,联盟选取了储能产业链不同环节(包括系统集成,PCS,BMS,热管理系统,电池,正极材料,负极材料,隔膜,电解液,电池外壳,锂及其他资源等)中市值较大,流动性较好的企业作为成分股,并进行年度调整和更新。

2023年12月末,储能指数为937.57,与2023年初相比,下跌26.17%,同期创业板指数下跌19.41%。2023年储能指数整体呈现高开低走的局面,前三个季度储能指数表现优于创业板,但四季度跑输创业板,原因主要是投资者对储能领域,特别是锂电产业链产能过剩的忧虑。

储能领域已经持续下跌超过一年半,储能指数腰斩,行业估值处于历史低位,无论从时间还是空间来看,都已经进入最后下跌阶段。从产业链来看,各个环节利润都经过严重挤压,部分环节甚至出现亏损,碳酸锂价格跌破10万元/吨,未来继续下跌空间不大,全球碳酸锂依然有减产风险,进而导致锂电池产业链上游价格上涨,有助于消化锂电池库存,但若新能源车维持高度内卷的低毛利竞争,电池厂的现金流可能面临更大压力。目前储能领域已经利空出尽,未来有望否极泰来,实现反转。总体来看,2024年储能指数应持乐观态度。

图17:储能指数VS创业板指数(2021年-2023年)



数据来源:CNESA

七、CNESA储能标准更新

2018年3月30日,国家标准委正式授权中关村储能产业技术联盟开展团体标准试点工作。截至目前,CNESA共发布了17项团体标准,分别是:

1. T/CNESA 1000—2019 电化学储能系统评价规范Evaluation specification for electrochemical energy storage systems
2. T/CNESA 1001—2019 电力储能用直流动力连接器通用技术要求General specification for DC power connector of electrical energy storage
3. T/CNESA 1002—2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范Technical specification for battery management system of electrochemical energy storage system
4. T/CNESA 1003—2020 电力储能系统用电池连接电缆Battery cable for electrical energy storage systems
5. T/CNESA 1004—2021 锂离子电池火灾危险性通用试验方法General test methods for lithium ion battery fire hazards
6. T/CNESA 1005—2021 电化学储能电站协调控制器技术规范Technical specification for coordinated controller of electrochemical energy storage station
7. T/CNESA 1006—2021 钠离子蓄电池通用规范General specification for sodium-ion secondary batteries
8. T/CNESA 1007—2023 储能用锂离子电池系统火蔓延测试方法Test method for evaluating thermal runaway caused fire spread of lithium ion battery systems for energy storage
9. T/CNESA 1008—2023 构网型储能变流器技术规范Technical specification for grid-forming power conversion system of energy storage systems

10. T/CNESA 1101—2022 电力储能项目经济评价导则Guide for economic evaluation of electrical energy storage projects
11. T/CNESA 1102—2022 电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范Technical specification for electrochemical energy storage system access to virtual power plant
12. T/CNESA 1201—2018 压缩空气储能系统集气装置工程设计规范Design specification of gas-gathering pipeline for compressed air energy storage system
13. T/CNESA 1202—2020 飞轮储能系统通用技术条件General technical requirements for flywheel energy storage systems
14. T/CNESA 1203—2021 压缩空气储能系统性能测试规范Performance test specification for compressed air energy storage systems
15. T/CNESA 1204—2023 飞轮储能系统性能测试规范Performance test specification for flywheel energy storage systems
16. T/CNESA1205—2023 基于同步电机的重力储能系统并网与保护技术要求Grid connection and protection technical requirements for gravity energy storage system based on synchronous motor
17. T/CNESA 1301—2020 相变式储热装置储热性能衰减试验规程Testing regulations of performance attenuation on phase-change thermal energy storage units

目前,面向电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能以及储热(冷)等技术,联盟推进中的标准项目有:

表 1:中关村储能产业技术联盟正在推进中的标准一览表

序号	立项编号	标准名称
1.	CNESA2018003	电化学储能系统用火灾监测及预警系统技术要求
2.	CNESA2019007	电化学储能系统火灾抑制装置
3.	CNESA2019009	电力储能用电池管理系统与外部设备通信
4.	CNESA2020003	水蓄热装置技术规范
5.	CNESA2020004	用户侧储能就地监控系统技术规范
6.	CNESA2021001	锂离子电池储能系统状态在线监测与评价导则
7.	CNESA2021002	面向电力储能梯次利用的动力蓄电池系统通用技术导则
8.	CNESA2021003	压缩空气储能系统储气库选址技术规范
9.	CNESA2021004	锂离子电池储能成套装置设计规范
10.	CNESA2021007	热能储存通用技术规范
11.	CNESA2022001	锂离子电池储能电站主动安全预警通用技术要求
12.	CNESA2022003	电化学储能电站热失控火灾致灾危害综合评价技术规范
13.	CNESA2022004	锂离子电池储能系统安全性能评价标准
14.	CNESA2022005	电化学储能系统评价规范
15.	CNESA2022006	储能用锂离子电池健康状态在线估算方法
16.	CNESA2022007	电力储能电站平准化成本评估导则
17.	CNESA2022008	储能型不间断电源系统技术导则
18.	CNESA2022009	电力系统超级电容器储能系统通用技术条件
19.	CNESA2023001	电化学储能系统设备竣工验收导则
20.	CNESA2023003	小型储能系统用钠离子电池和电池组安全技术规范
21.	CNESA2023004	小型储能系统用钠离子电池和电池组通用规范
22.	CNESA2023005	锂离子电池储能系统火灾当量分级试验方法
23.	CNESA2023007	电化学储能液冷系统设计规范
24.	CNESA2023008	锂离子电池储能系统不同层级火灾抑制试验模型
25.	CNESA2023009	储能用压缩氮气泡沫灭火系统

资料来源:CNESA

八、中国储能政策总结

2023年新型储能政策持续密集发布。据CNESA全球储能数据库的不完全统计，2023年全国共发布储能相关政策655项，其中，国家层面发布储能相关政策约60项，重点在市场建设、电价机制、规范管理、科技创新及示范应用方面出台管理政策，以持续引导储能参与新型电力系统建设。地方层面多地实施储能产业战略布局，推动储能从商业化初期向产业规模化发展，其中广东、浙江、山东、江苏等地储能政策最为集中，广东省2023年密集发布了100余项政策，形成“1+N+N”政策体系。总体来看，2023年发布的新型储能政策着力点主要体现在以下五个方面：

面向规划布局。各地进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标和重点任务，27个省、市、自治区发布储能装机目标，总规模达84GW。内蒙古、河南、广东、湖北、广西等地更是进一步提高了新型储能装机目标。

瞄准示范推优。全国范围内评选出56个项目作为第二批新型储能试点示范项目，依托技术的先进性、场景的多元化、项目的盈利性及商业模式的可行性，其成为国家发展储能的风向标。

聚焦管理规范。《发电机组进入及退出商业运营办法》等政策逐步将新型储能作为电力系统的常规机组纳入各项管理，进一步提升新型储能管理要求。

针对市场规则。《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》等政策明确了新型储能参与各类市场的主体身份与市场规则。山西、山东、甘肃、广东四省的现货市场已向新型储能开放，并均有项目参与市场。

围绕价格机制。《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》、《关于建立煤电容量电价机制的通知》分别核定了抽蓄电站、调峰火电站的容量价格，体现了国家在新型电力系统建设过程中对灵活性调节资源、应对新能源长时间尺度波动保供的重视。2023年，各地继续对新型储能的容量补偿机制进行探索，主要通过容量租赁、容量调峰市场、容量补偿电价等方式对新型储能的容量成本进行补偿。随着我国电力市场改革的深入，将逐步形成适宜各类调节资源公平竞争的价格机制和市场机制。

九、中国储能市场发展特点

2023年,是中国储能发展波澜壮阔、跌宕起伏的一年。新型储能装机年增幅创规模化发展以来的新高,提前两年达成国家十四五规划3000万千瓦新型储能装机目标。储能成为各地政府发展新动能的重要抓手,政策频度和力度持续加力。以电池为代表的产能扩张速度超过市场需求释放的速度,尚在蓝海中探索技术创新和应用市场的储能企业,被迅速裹挟进入红海白刃战,价格从年初到年尾几近腰斩。

纵观2023年,中国储能产业的发展呈现出以下八个特征和态势:

- ◆ 新增装机规模首次突破20GW,三倍于2022年水平
- ◆ 各类政策全面加力,价格机制仍是盈利的关键
- ◆ 表前应用仍为重点,商业模式亟待改善
- ◆ 产业链竞争博弈加剧,储能系统价格腰斩
- ◆ 企业出海大势所趋,贸易保护主义影响加深
- ◆ 资本市场高开低走,储能企业上市进程放缓
- ◆ 储能电芯走向“大”时代,技术多元化进程加快
- ◆ 标准体系趋于完善,细分应用有待补充

2024年是国家实施“十四五”规划的关键一年,我们预测中国储能将迎来继续快速发展的一年,对储能产业的高质量发展提出了更高的要求,在这关键的时点,我们倡导:储能从业者需要结合自身的情况深度思考如何在激烈的行业洗牌中做到“稳中求进,以进促稳,先立后破”。只有通过技术与模式创新,提升企业核心竞争力,才能为中国储能产业向更高质量发展进阶贡献企业的力量,才能成为全球储能市场中闪亮的“中国名片”。

十、中国储能市场发展预测

CNESA自2014年起对中国储能市场规模进行预测,本版白皮书,我们将继续基于保守场景⁴和理想场景⁵,除了对2024-2028年中国新型储能市场的装机规模和发展趋势进行预测外,还新增了对2030年装机规模的预测。

预测方法:以CNESA持续建设14年的全球储能数据库为基础,以及定期通过多渠道对储能市场的数据信息进行收集整理和统计分析,同时也参考各省“十四五”新型储能、新能源等发展规划,采用灰色预测模型和多项式回归法进行预测。

2023年,中国新型储能延续高速发展态势,新增投运的装机规模再次超过历年累计装机总和,提前2年实现国家能源局2021年在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出的2025年装机规模达到3000万以上的目标。“十四五”前三年,新型储能呈现加速发展态势,年复合增速为119%,远超过“十三五”82.1%的年复合增速,预测整个“十四五”期间年均复合增速将超过100%。

自国际可再生能源署(IRENA)在2023年6月提出三倍全球可再生能源目标以来,《G20领导人新德里峰会宣言》、中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》、《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)都明确表示支持2030年全球可再生能源装机增至三倍的目标。

展望“十五五”,全球风光等新能源将实现加速发展。新能源并网带来的随机性、波动性问题更加突出。相较于其它调节资源,预计新型储能的建设速度、投资成本、发展空间上的优势将更加突出,新型储能在系统安全、收益水平方面的不足也将随着技术进步和电力市场的成熟而逐渐改善,在继续保持高速增长的同时实现高质量发展。

1、累计装机规模预测

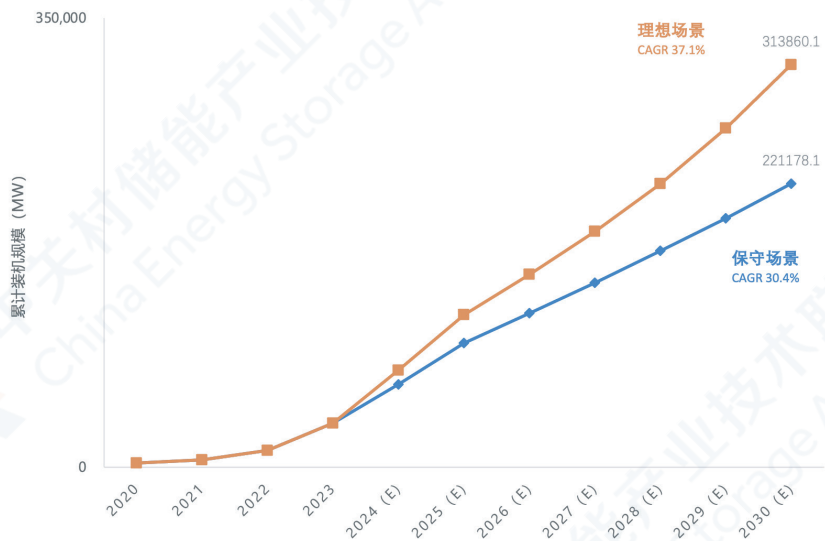
保守场景下,预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW,2024-2028年复合年均增长率(CAGR)为37.4%;预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW,2024-2030年复合年均增长率(CAGR)为30.4%。

理想场景下,预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW,2024-2028年复合年均增长率(CAGR)为45.0%。预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW,2024-2030年复合年均增长率(CAGR)为37.1%。

18 ⁴ 保守场景:定义为政策执行、成本下降、技术改进等因素未达预期的场景。

⁵ 理想场景:定义为未来几年中国新能源加速发展的场景。

图 18:中国新型储能累计投运装机规模预测(2024-2030年),单位:MW

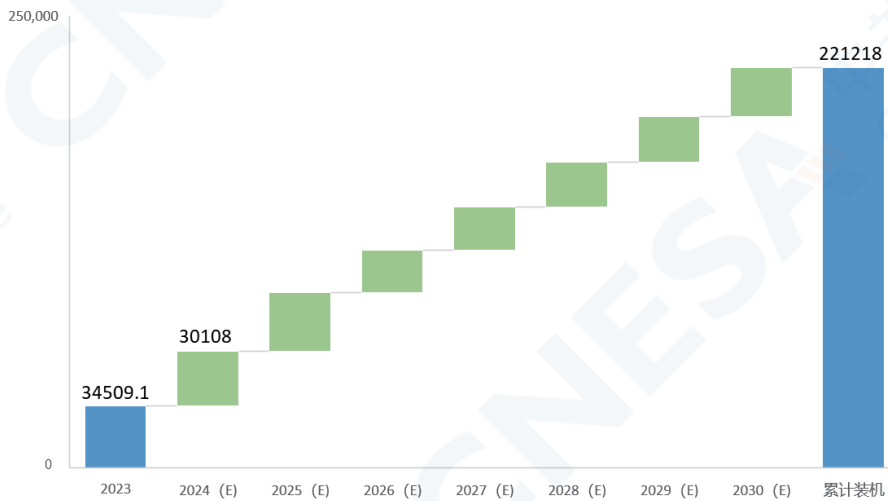


数据来源:CNESA

2、新增装机规模预测

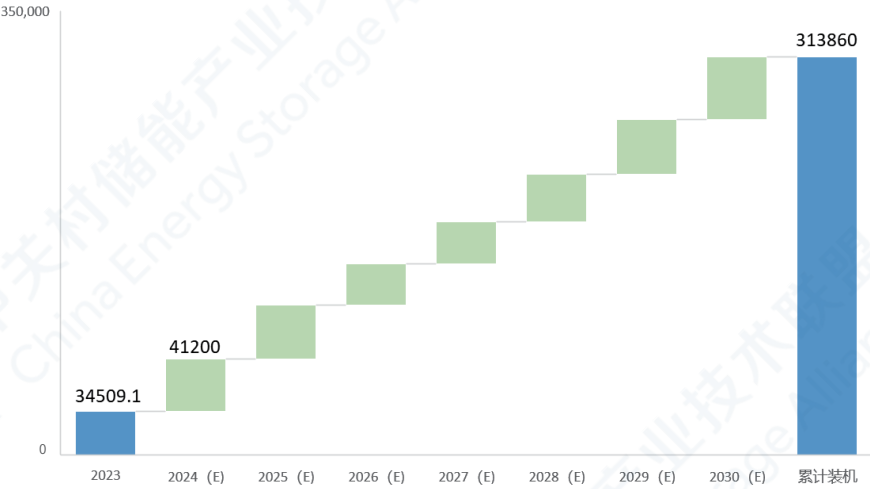
预计“十四五”最后两年,新增储能装机仍呈快速增长态势,超额完成目前各省的规划目标;“十五五”呈现一个平稳增长的态势。保守场景下,未来7年,年平均新增储能装机规模为26.6GW;理想场景下,未来7年,年平均新增储能装机规模为39.9GW。

图 19:中国新型储能新增投运规模预测(保守场景,2024-2030年),单位:MW



数据来源:CNESA

图 20：中国新型储能新增投运规模预测(理想场景, 2024-2030年), 单位: MW



数据来源: CNESA

储能产业研究白皮书2024(全版目录)

第1章

全球储能市场发展状况

- 第一节 全球储能市场总规模
- 第二节 全球储能市场地域分布
- 第三节 全球储能市场技术分布
- 第四节 全球储能市场应用分布

第2章

中国储能市场发展状况

- 第一节 中国储能市场总规模
- 第二节 中国储能市场地区分布
- 第三节 中国储能市场技术分布
- 第四节 中国储能市场应用分布
- 第五节 中国储能企业出货情况

第3章

中国储能招中标市场及价格解析

- 第一节 招标市场
- 第二节 中标市场
- 第三节 中标价格

第4章

储能产业链典型企业分析

- 第一节 储能技术提供商
- 第二节 储能变流器提供商
- 第三节 储能系统集成商
- 第四节 电池监控与安全解决方案提供商

第5章

储能产品分析

第一节 储能产品生态图

第二节 大储产品分析

第三节 工商业储能产品分析

第四节 户储产品分析

第6章

储能典型商业模式分析

第一节 电源侧

第二节 独立储能

第三节 用户侧

第7章

中国储能政策与市场规则

第一节 国家宏观政策分析

第二节 主要应用领域政策分析

第三节 2023年政策总结

第8章

储能安全与标准

第一节 储能安全

第二节 国外储能市场准入及管理标准

第三节 国内储能市场准入及管理标准

第9章

储能投融资进展

第一节 CNESA储能指数运行分析

第二节 国外储能投融资分析

第三节 国内储能投融资分析

第10章 海外主要国家和地区储能市场更新

第一节 美国

- 一、储能发展相关政策
- 二、储能发展相关电力市场规则
- 三、储能市场发展特点

第二节 欧盟

- 一、储能发展相关政策
- 二、储能发展相关电力市场规则
- 三、储能市场发展特点

第三节 英国

- 一、储能发展相关政策
- 二、储能发展相关电力市场规则
- 三、储能市场发展特点

第四节 澳大利亚

- 一、储能发展相关政策
- 二、储能发展相关电力市场规则
- 三、储能市场发展特点

第五节 其它地区

- 一、日本
- 二、韩国
- 三、印度
- 四、加拿大
- 五、土耳其
- 六、东盟
- 七、中东

第11章 储能市场展望

第一节 全球储能市场规模预测

第二节 中国储能市场规模预测

第三节 中国储能度电成本预测

特别鸣谢

(按照单位首字拼音排序)

阿特斯储能科技有限公司

安徽明美新能源有限公司

安徽优旦科技有限公司

安徽中科久安新能源有限公司

北京海博思创科技股份有限公司

北京泓慧国际能源技术发展有限公司

北京金风零碳能源有限公司

北京双杰电气股份有限公司

北京索英电气技术股份有限公司

北京卫蓝新能源科技股份有限公司

北京英博电气股份有限公司

贝肯新能源有限公司

比亚迪汽车工业有限公司

楚能新能源股份有限公司

大连融科储能技术发展有限公司

蜂巢能源科技股份有限公司

广东申菱环境系统股份有限公司

广州鹏辉能源科技股份有限公司

广州智光储能科技有限公司

国轩高科股份有限公司

杭州高特电子设备股份有限公司

合肥华致能源科技有限公司

河南许继电力电子有限公司

弘正储能(上海)能源科技有限公司

华为数字能源技术有限公司

华自科技股份有限公司

江苏阿诗特能源科技股份有限公司

江苏海基新能源股份有限公司

江苏天合储能有限公司

坎德拉(深圳)新能源科技有限公司

昆宇电源股份有限公司

兰钧新能源科技有限公司

南方电网电力科技股份有限公司

南京南瑞继保电气有限公司

南京四象新能源科技有限公司

宁德时代新能源科技股份有限公司

平高集团储能科技有限公司

青岛海信网络能源股份有限公司

瑞浦兰钧能源股份有限公司

厦门海辰储能科技股份有限公司

厦门科华数能科技有限公司

山东电工时代能源科技有限公司

上海采日能源科技有限公司

上海融和元储能源有限公司

上海松芝海酷新能源科技有限公司

上能电气股份有限公司

深圳科士达新能源有限公司

深圳市禾望电气股份有限公司

深圳市汇川技术股份有限公司

深圳市科陆电子科技股份有限公司

深圳市盛弘电气股份有限公司

深圳市首航新能源股份有限公司

深圳市英维克科技股份有限公司

深圳市远信储能技术有限公司

沈阳微控飞轮技术股份有限公司

双登集团股份有限公司

四维能源(武汉)科技有限公司

苏州精控能源科技股份有限公司

天津力神电池股份有限公司

天津明阳瑞源储能科技有限公司

沃太能源股份有限公司

芜湖天弋能源科技有限公司

武汉亿纬储能有限公司

西安奇点能源股份有限公司

西安新艾电气技术有限公司

新源智储能源发展(北京)有限公司

兴储世纪科技股份有限公司

许昌许继电科储能技术有限公司

阳光电源股份有限公司

易事特集团股份有限公司

远景动力

远景能源有限公司

云储新能源科技有限公司

浙江海得新能源有限公司

浙江南都电源动力股份有限公司

浙江青禾新能源有限公司

浙江卧龙储能系统有限公司

中车株洲电力机车研究所有限公司

中储国能(北京)技术有限公司

中创新航科技集团股份有限公司

中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司

中国天楹股份有限公司

中海储能科技(北京)有限公司

中天储能科技有限公司

株洲中车时代电气股份有限公司

全球储能数据库

全球储能数据库(www.esresearch.com.cn)由中关村储能产业技术联盟于 2011 年起自主创建,为用户及时掌握市场动态、研判未来趋势、辅助决策、制定规划等提供了重要的数据支撑。发展至今,数据库已得到国际组织、政府、官方及社交媒体,券商、储能企业等的高频引用,其客观性和权威性已获得行业内的广泛认可,并于2022年,荣获能源创新奖二等奖,同年取得软件著作权证书。

随着“双碳”目标的提出,储能产业开启规模化发展阶段,随之而来的是产业相关的数据量激增、信息管理难度加大等问题。为此,2022 年,联盟借助现代化的信息技术,对原有数据库进行了升级改造,已将其打造成为一个面向储能产业的智能化的多维度数据分析与服务平台--DataLink 全球储能数据库。

2023年4月7日,在中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟和中国科学院工程热物理研究所联合主办的“第十一届储能国际峰会暨展览会”(ESIE 2023)上,DataLink全球储能数据库正式对外发布,具体包括:项目库、政策库、厂商库、产品库、成本价格库、投融资库、标准库和电力运行库。为产业同仁提供更加全面、精准、规范、专业的数据服务和统计分析。

我们的目标

- 通过数据链接产业
- 提高行业效率促成全方位合作
- 支撑政策指定推动产业发展

我们的服务



8个数据库



万+条信息



服务全球覆盖



据实时更新



专业团队维护



提炼高价值信息



高精度数据



提供强纵深分析



链接全产业链主体

《储能产业研究白皮书2024》详情咨询

1. 联系人

冯先生	曹先生
电话：18600530735（同微信）	电话：13552712189（同微信）
邮箱：jinlei.feng@cnesa.org	邮箱：shuo.cao@cnesa.org
王先生	张女士
电话：13581885520（同微信）	电话：13699251521（同微信）
邮箱：bingchen.wang@cnesa.org	邮箱：haonan.zhang@cnesa.org

2. 请添加“储能联盟小秘书”微信：17810255935；添加好友请备注“白皮书2024”

3. 用户可登陆“储能研究平台” www.esresearch.com.cn，下载《储能产业研究白皮书2024》(摘要版)

